

# Manual Simulasi — Plant Budget Tracker (PMB)

**Versi dokumen:** 1.6 · **Tanggal:** 22 September 2026 **Lingkungan uji:** aplikasi internal <http://192.168.32.149:86> (jaringan kantor) **Versi aplikasi:** 22 September 2026 · **Sumber kebenaran bisnis:** [docs/concept.md](#) / [docs/concept-id.md](#)

**Perubahan v1.6:** layar **DMBD** kini punya kolom **Catatan Breakdown** (wajib diisi saat status Breakdown) dan daftar unit **berhalaman** dengan pencarian + filter status & proyek (gap B-9 ditutup).

**Perubahan v1.5:** koreksi tanggal dokumen dan seluruh cap tanggal di dalamnya (semula tertulis 17 September 2026 — tanggal tersebut keliru, pekerjaan dan pemeriksaan dilakukan 22 September 2026).

**Perubahan v1.4:** proyek aktif sekarang **dikelola dari halaman Admin → Proyek** (tombol aktif/ non-aktif per proyek), dan **sinkronisasi ARKFLEET tidak lagi menimpa** pilihan manual. Proyek aktif saat ini: **021C, 022C, 025C, APS**. Skenario S-02 ditambah langkah uji kelola proyek aktif.

**Perubahan v1.3:** bagian **Verifikasi Teknis** dihapus dari dokumen ini (dipindah ke lampiran teknis internal) supaya dokumen aman dibagikan ke pengguna non-IT.

**Perubahan v1.2:** **menu sidebar** untuk Approvals (dengan badge jumlah pending), Overbudget, Cancellation, Interchange, dan SAP Sync sudah tersedia, dan **Plant Request draft sekarang bisa diedit** (unit, alokasi anggaran, SAP MR ID, dan baris material) selama statusnya masih **draft** dan hanya oleh pembuatnya. Gap B-4, B-7, dan B-19 di §10 ditutup.

**Perubahan v1.1:** lima gap yang membuat alur berhenti sudah diperbaiki dan sudah live di server — form Overbudget, tombol Create PO, tombol Buat Bid + kelengkapan form vendor, tombol pembatalan & Agree, serta form Interchange + Sign-off. Skenario S-07, S-09, S-11, S-12, S-13 di bawah sudah memakai alur baru.

Dokumen ini dipakai untuk **uji simulasi** (user acceptance test berbasis skenario) PMB. Semua langkah di bawah sudah diverifikasi terhadap kode yang terpasang di server, bukan asumsi.

## 1. Tujuan & Ruang Lingkup

Tujuan simulasi:

1. Membuktikan alur kerja tiap peran berjalan di aplikasi nyata (bukan mock).
2. Membuktikan kontrol anggaran (ledger, toleransi 110%) benar saat dijeda/melebihi batas.

3. Membuktikan pemisahan tugas (segregation of duties) dan pembatasan akses per proyek.
4. Menemukan kekurangan UI/UX sebelum aplikasi dipakai user sesungguhnya.

Yang **di luar** lingkup simulasi ini: perubahan konfigurasi server, pemasangan fitur baru, dan penulisan ke SAP produksi (PO ke SAP hanya diuji setelah Iwan menyetujui).

---

## 2. Akses Aplikasi & Akun Simulasi

---

Buka <http://192.168.32.149:86> → diarahkan ke [/login](#) . Login memakai **email + password**. Semua akun demo di bawah password: [password](#) (hanya untuk simulasi internal).

| #  | Peran (role)                | Email                                         | Scope proyek | Fungsi utama di simulasi                                |
|----|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| 1  | planner                     | planner@pmb.demo                              | 022C         | Update DMBD, buat & submit Plant Request                |
| 2  | mechanic                    | mechanic@pmb.demo                             | 022C         | DMBD lihat saja, buat Plant Request                     |
| 3  | project_manager             | project.manager@pmb.demo                      | 022C         | Approval step 1 Plant Request                           |
| 4  | plant_manager               | plant.manager@pmb.demo                        | 022C         | Approval step 2, sign-off interchange                   |
| 5  | logistic_foreman            | logistic.foreman@pmb.demo                     | 022C         | (izin ada, UI belum tersedia)                           |
| 6  | logistic_pic                | logistic.pic@pmb.demo                         | 022C         | (izin ada, UI belum tersedia)                           |
| 7  | buyer                       | buyer@pmb.demo                                | global       | Buat Tabulation Bid, interchange                        |
| 8  | procurement_manager         | procurement.manager@pmb.demo                  | global       | Review bid, award vendor                                |
| 9  | procurement_admin           | procurement.admin@pmb.demo                    | global       | Create PO (ke SAP)                                      |
| 10 | finance_director            | finance.director@pmb.demo                     | global       | Set/revisi anggaran, carry-forward, approval overbudget |
| 11 | operation_director          | operation.director@pmb.demo                   | global       | Approval overbudget step 2                              |
| 12 | president_director          | president.director@pmb.demo                   | global       | Izin approval PO (belum ada UI)                         |
| 13 | it_manager                  | it.manager@pmb.demo                           | global       | Admin user/role/proyek, SAP sync dashboard              |
| 14 | aml_manager / aml_dept_head | aml.manager@pmb.demo / aml.dept.head@pmb.demo | global       | Modul Beta (component & cannibal)                       |

Akun non-demo: [rachmanj@gmail.com](mailto:rachmanj@gmail.com) (role `it_manager`, milik Iwan).

**Catatan penting:** role disimpan per "team" = `project_code`. User dengan scope 022C hanya mendapat izin hanya pada konteks proyek 022C. Akun direktur, IT, dan pengadaan tidak terikat satu proyek sehingga izinnya berlaku untuk semua proyek.

**Dua hal praktis yang sudah terbukti saat uji akses 22 Sep 2026:**

1. **Login dibatasi 5 percobaan per menit** (throttle). Jangan login berulang-ulang di satu menit — pakai jendela browser terpisah dan biarkan sesi tetap terbuka, kalau tidak akan muncul `429 Too Many Requests`.
  2. **User tanpa scope proyek** (director, IT Manager, buyer, procurement\*) tidak punya proyek bawaan. Halaman anggaran/DMBD/plant request akan terbuka pada proyek default `000H` (Head Office) atau menampilkan **semua** unit (992 unit, lintas proyek). Untuk simulasi 022C, user tersebut harus memilih proyek **022C** pada dropdown Proyek di `/budget`, atau menambah parameter `?project_code=022C` pada halaman plant request.
- 

### 3. Peta Menu per Role

---

Menu sidebar muncul otomatis mengikuti izin. Yang **tidak punya menu** tetap bisa dibuka lewat URL.

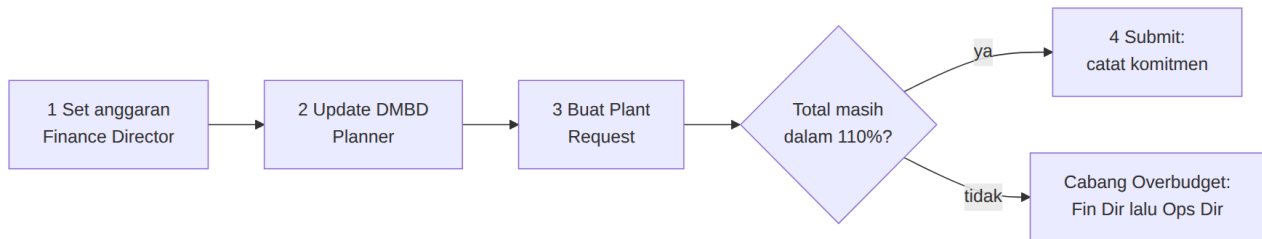
| Menu                     | URL                                                 | Izin yang dibutuhkan                                                  | Role pemilik                                      |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Dashboard                | /dashboard                                          | login                                                                 | semua                                             |
| Anggaran                 | /budget                                             | budget.view                                                           | semua role                                        |
| Buat/Revisi anggaran     | /budget/setting                                     | role finance_director                                                 | Finance Director                                  |
| Plant Requests           | /plant-requests                                     | plant_request.create                                                  | Planner, Mechanic                                 |
| DMBD                     | /dmbd                                               | dmbd.view / dmbd.update                                               | Planner, Mechanic, (lihat: manager, director)     |
| Tabulation Bid           | /tabulation-bids                                    | tabulation_bid.create / review                                        | Buyer, Procurement Manager                        |
| Reports                  | /reports/...                                        | reports.view                                                          | hampir semua role                                 |
| Components               | /components                                         | component.view + flag beta                                            | AML                                               |
| Pengguna / Role / Proyek | /admin/users ,<br>/admin/roles ,<br>/admin/projects | user.manage                                                           | IT Manager                                        |
| Approvals                | /approvals                                          | menu muncul bila role Anda termasuk approver (badge = jumlah pending) | semua approver                                    |
| Overbudget               | /overbudget                                         | izin plant_request.create atau overbudget.approve.*                   | Planner/Mechanic + Fin Dir + Ops Dir              |
| Cancellation             | /cancellation                                       | izin cancellation.plant / cancellation.procurement                    | Plant + Procurement                               |
| Interchange              | /interchange                                        | izin interchange.manage atau role plant_manager / aml_manager         | Procurement (+ sign-off Plant/AML)                |
| SAP Sync Dashboard       | /sap/sync-dashboard                                 | khusus peran tertentu                                                 | IT Manager, Procurement Manager, Finance Director |

**Catatan menu (v1.2):** semua halaman kerja kini punya menu di sidebar — **Approvals** (badge jumlah pending, hanya untuk role approver), **Overbudget**, **Cancellation**, **Interchange**, dan **SAP Sync** (muncul sesuai izin/role), selain Dashboard, Anggaran, Plant Requests, DMBD, Tabulation Bid, Reports, dan menu Admin untuk IT Manager.

## 4. Ringkasan Alur Kerja

---

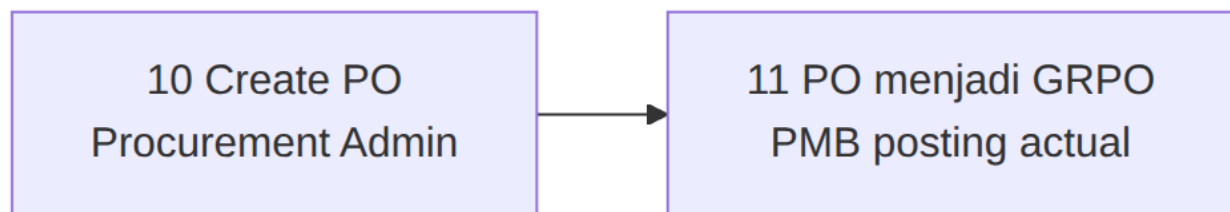
### 4.1 Alur inti — tahap pengajuan



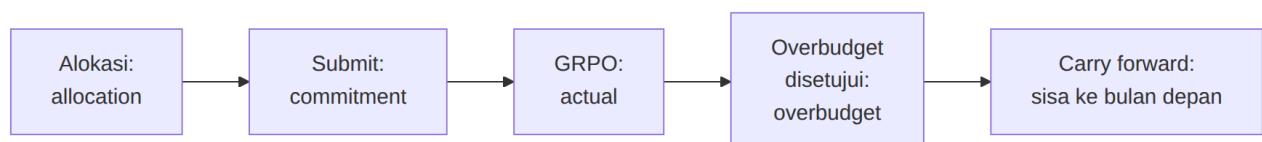
### 4.2 Alur inti — tahap persetujuan



### 4.3 Alur inti — tahap pengadaan ke SAP



### 4.4 Alur anggaran (ledger)



Aturan angka: **semua uang** `DECIMAL(18,2)` + `bcmath`, saldo **tidak pernah** diubah langsung — selalu lewat entri ledger baru. Batas pemakaian = alokasi + carry forward, ditoleransi `tolerance_pct` (default 10% → cap 110%).

---

## 5. Kondisi Data Awal (baseline 22 Sep 2026)

| Objek                                                                | Kondisi saat ini                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proyek aktif                                                         | 021C , 022C , 025C , APS (diatur di <b>Admin</b> → <b>Proyek</b> )                                                                                                                                                                                  |
| Proyek di cache (dari ARKFLEET)                                      | 000H, 001H, 005P, 017C, 021C, 022C, 023C, 025C, 026C, APS                                                                                                                                                                                           |
| Periode anggaran                                                     | 000H Sep 2026 (open, 2 alokasi, Rp 300 jt), 022C Sep 2026 (open, 3 alokasi, Rp 295 jt)                                                                                                                                                              |
| Alokasi 022C                                                         | AC 035 / SUPPORT Rp 25 jt · ADT 001 / HAULER Rp 150 jt · E 062 / DIGGER Rp 120 jt (toleransi 10%)                                                                                                                                                   |
| Data unit (ARKFLEET)                                                 | API aktif; <b>194 unit untuk proyek 022C, 992 unit</b> bila tanpa filter proyek                                                                                                                                                                     |
| Plant request / bid / DMBD / overbudget / cancellation / interchange | <b>kosong</b> (belum ada transaksi)                                                                                                                                                                                                                 |
| Queue                                                                | queue-plantbudget jalan, queue kosong, failed_jobs kosong                                                                                                                                                                                           |
| Integrasi                                                            | ARKFLEET → <a href="http://192.168.32.15/ark-fleet/api">http://192.168.32.15/ark-fleet/api</a> (aktif); SAP Service Layer <a href="https://192.168.32.26:50000/b1s/v1/">https://192.168.32.26:50000/b1s/v1/</a> (terkonfigurasi, belum diuji tulis) |

Konsekuensi: simulasi dimulai dari nol transaksi. Semua nomor dokumen akan berurut mulai [PMB-REQ-202609-0001](#) , [PMB-BID-202609-0001](#) , [PMB-OB-202609-0001](#) .

## 6. Persiapan Sebelum Simulasi (pre-flight)

| #   | Langkah                              | Cara                                                                                                    | Hasil yang diharapkan                                                                                        |
|-----|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P-1 | Pastikan aplikasi hidup              | buka <code>http://192.168.32.149:86</code>                                                              | redirect ke <code>/login</code> , halaman tampil                                                             |
| P-2 | Pastikan data unit tersedia          | login Planner → <code>/dmbd</code>                                                                      | tabel terisi <b>194 unit</b> untuk proyek 022C (dari ARKFLEET). Kalau kosong → integrasi ARKFLEET bermasalah |
| P-3 | Pastikan anggaran ada                | login Finance Director → <code>/budget</code> pilih 022C                                                | tab Sep 2026 dengan 3 alokasi                                                                                |
| P-4 | Pastikan proses latar belakang hidup | minta Dea memastikan di sisi server                                                                     | perubahan DMBD & sinkronisasi berjalan, tidak menumpuk                                                       |
| P-5 | Siapkan akun per peran               | tabel §2                                                                                                | cukup buka 3-4 browser berbeda (mode incognito) agar sesi tidak tertukar                                     |
| P-6 | Catat angka awal                     | catat anggaran & jumlah dokumen yang ada sebelum mulai (lihat layar, atau minta Dea cetak ringkasannya) | angka awal tercatat untuk pembandingan                                                                       |

**Saran teknis:** jalankan simulasi dengan minimal 4 jendela browser: Planner, PM, Plant Manager, Procurement (Buyer/Manager). Approval dua tingkat tidak bisa dilakukan satu akun.

## 7. Skenario per Peran

Format: setiap skenario punya **langkah**, **hasil yang diharapkan**, dan **titik verifikasi**. Kolom temuan dipakai di lembar observasi §9.

### S-01 · Finance Director — Melihat & menyiapkan anggaran

**Login:** `finance.director@pmb.demo`

1. Buka `/dashboard` → nama user + tag role `finance_director` .
2. Buka `/budget` → pilih proyek **022C** pada dropdown Proyek. - Diharapkan: tab periode Sep 2026 status `open` , 3 baris alokasi (AC 035, ADT 001, E 062) dengan kolom Alokasi / Carry Fwd / Komitmen / Aktual / Varians / Toleransi %.
3. Klik tombol **Buat Alokasi** (kanan atas) → halaman `/budget/setting` .
4. Isi: Proyek = `022C` , Bulan Periode = **Oktober 2026**, tambah 2 baris alokasi (mis. `E 062` DIGGER Rp 100.000.000; `ADT 001` HAULER Rp 80.000.000), toleransi 10% → **Simpan Anggaran**. - Diharapkan: kembali ke `/budget` , muncul tab **2026-10** berisi 2 alokasi baru.
5. Buat permintaan plant request (dari S-04) sampai total komitmen terpakai, lalu kembali ke sini.

6. Klik **Revisi** pada baris E 062 → ubah Alokasi menjadi Rp 90.000.000 → **Simpan**. - Diharapkan: nilai berubah, kolom Varians & Penggunaan ikut berubah.
7. Klik **Jalankan Carry Forward** pada tab periode yang masih **open**. - Diharapkan: periode menjadi **locked**, alokasi bulan berikutnya dibuat otomatis dengan kolom **Carry Fwd** terisi sebesar sisa anggaran.

**Cara memastikan (tanpa alat teknis)** - Tabel **Anggaran** menampilkan angka Komitmen / Aktual / Varians yang berubah setelah revisi. - Periode yang sudah di-carry forward tampil dengan penanda status **locked** pada tab bulannya, dan tombol revisi tidak muncul lagi. - Bila ingin melihat jejak perubahan angkanya (reversal lalu alokasi baru), minta Dea menampilkan riwayat anggaran.

**Uji negatif** - Coba buka `/budget/setting` dengan akun Planner → harus **403** (bukan 404).

---

## S-02 · IT Manager — Administrasi & integrasi

**Login:** `it.manager@pmb.demo`

1. Menu **Pengguna / Role & Permission / Proyek** tampil di sidebar.
2. `/admin/projects` → klik **Sinkronkan dari ARKFLEET**. - Diharapkan: daftar proyek dari ARKFLEET masuk; status aktif saat ini **021C**, **022C**, **025C**, **APS**. - Catat: daftar proyek dan status aktif diambil dari data aplikasi, jadi tetap tampil walau ARKFLEET sedang tidak bisa dihubungi (ada peringatan di atas tabel).
3. Uji kelola proyek aktif: geser tombol **Aktif** pada proyek **023C** menjadi aktif → muncul notifikasi; lalu klik **Sinkronkan dari ARKFLEET** lagi. - Diharapkan: **023C tetap aktif** setelah sinkronisasi (pilihan manual tidak tertimpa). Setelah itu kembalikan **023C** ke non-aktif.
4. `/admin/users` → **Tambah pengguna**: nama "Uji Planner 025C", email `uji.planner@pmb.demo`, password ≥ 8 karakter, division **plant**, project scope **025C**, aktif.
5. Assign role user baru: pilih role **planner** dengan project code **025C** → simpan.
6. Uji login akun baru itu di jendela lain → berhasil, menu Plant Requests + DMBD muncul.
7. `/admin/roles` → lihat daftar permission per role → tambah/hapus satu permission pada role **planner**, lalu login ulang sebagai planner untuk melihat efeknya.
8. `/sap/sync-dashboard` → halaman terbuka (untuk IT Manager, Procurement Manager, dan Finance Director); tabel Sync Logs masih kosong karena belum ada aktivitas ke SAP.

**Uji negatif:** buka `/admin/users` sebagai Planner → **403**. Buka `/sap/sync-dashboard` sebagai Planner atau Plant Manager → **403** (yang boleh: IT Manager, Procurement Manager, Finance Director).

**Hati-hati:** hapus user ( `DELETE /admin/users/{id}` ) bersifat permanen — gunakan hanya akun uji.

---

## S-03 · Planner / Mechanic — DMBD harian

**Login:** `planner@pmb.demo` (untuk ubah status), lalu ulangi sebagai `mechanic@pmb.demo` (uji batas)

1. Buka menu **DMBD** → judul menampilkan tanggal laporan dan nama proyek yang sedang dilihat.
2. Kenali baris filternya: kotak **cari unit** (kode/deskripsi), filter **status** (Semua/RFU/Standby/Breakdown), filter **proyek** (termasuk **Semua proyek**), dan ringkasan jumlah RFU / Standby / Breakdown hari ini.
3. Daftar unit sekarang **berhalaman** (25/50/100 per halaman, bisa diganti di bawah tabel) — tidak lagi menampilkan ratusan unit sekaligus. Coba pindah halaman dan pakai kotak pencarian untuk menemukan **E 062**.
4. Ubah status unit lain menjadi **Standby** lewat dropdown → tersimpan otomatis.
5. Ubah status **E 062** menjadi **Breakdown**: - Diharapkan: muncul jendela **Catatan Breakdown** (wajib, minimal 5 karakter). Isi penyebabnya, mis. "Hose bocor, menunggu part" → simpan. - Kolom **Catatan Breakdown** pada baris E 062 kini terisi; klik teksnya untuk melihat catatan penuh.
6. Klik tombol **Ubah Catatan** pada baris yang sama → ubah isi catatan (status tidak berubah) → simpan.
7. Pakai filter **status = Breakdown** → hanya unit berstatus breakdown yang tampil; ringkasan di atas tabel tetap menunjukkan total seluruh unit (bukan hanya halaman/filter aktif).
8. Login sebagai [mechanic@pmb.demo](#) → layar DMBD **hanya bisa dilihat**: status tampil sebagai label (tanpa dropdown), kolom catatan tetap terbaca, dan tombol Aksi tidak muncul.

**Cara memastikan (tanpa alat teknis)** - Buka ulang halaman **DMBD**: status dan catatan yang baru diisi tetap ada untuk tanggal hari ini. - Aturan satu unit satu status per hari: mengubah ulang unit yang sama akan menimpa, bukan menambah baris. - Sinkronisasi balik ke ARKFLEET berjalan di latar belakang; minta Dea memeriksa bila perlu.

---

## S-04 · Planner — Membuat & submit Plant Request (alur utama)

**Login:** [planner@pmb.demo](#) (scope 022C)

1. Menu **Plant Requests** → tombol **Buat Request** → halaman </plant-requests/create>.
2. Bagian **1. Unit / Equipment**: pilih unit [E 062](#) — ... (ketik "E 062" pada dropdown pencarian). - Diharapkan: field **Unit Code** dan **Plant Type** terisi otomatis (read-only).
3. Isi **SAP MR ID** dengan angka > 0, mis. [900001](#). - Penting: nomor MR adalah **syarat submit**; draft dengan MR ID 0 tidak bisa di-submit.
4. Bagian **2. Budget Allocation**: pilih [E 062](#) · [DIGGER](#) (alokasi Rp 120 jt, sisa penuh), perhatikan panel ringkas Alokasi / Komitmen+Aktual / Sisa / Penggunaan.
5. Bagian **3. Line Items**: baris pertama sudah tersedia. - Part Number: mis. [FILTER-FUEL-001](#) → klik **Cari harga** (atau biarkan; harga juga dicari otomatis saat field ditinggalkan). Perhatikan **tag sumber harga**: SAP Price / Tabulation / Manual / Belum ada. Harga 0,00 = tidak ditemukan. - Nama Material, UOM (EA/PCS/SET/...), Qty, Harga Estimasi (boleh diisi manual). - Klik **Tambah baris** untuk item kedua (mis. P/N [SEAL-KIT-002](#), qty 2), lalu isi harganya.
6. Bagian **4. Ringkasan**: sekaligus cek **Estimasi Total** dan **Proyeksi Penggunaan Budget** (bar progress: hijau < 90%, kuning 90–110%, merah > 110%).
7. Klik **Simpan Draft** → diarahkan ke halaman detail request dengan nomor [PMB-REQ-202609-0001](#).

8. Pada halaman detail klik **Submit**. - Diharapkan: status berubah `draft` → `pending_pm`, muncul baris approval step 1 ( `project_manager` ) dan step 2 ( `plant_manager` ) dengan keputusan `pending` .

**Cara memastikan (tanpa alat teknis)** - Daftar **Plant Requests** menampilkan nomor `PMB-REQ-....` , unit, total estimasi, dan status terbaru. - Halaman **Anggaran** untuk proyek yang sama menunjukkan kolom Komitmen bertambah sebesar total request. - Halaman detail request menampilkan dua baris persetujuan (Project Manager lalu Plant Manager) dengan status menunggu.

**Uji negatif 1 — melewati batas 110%** Buat request baru pada alokasi **AC 035** (Rp 25 jt) dengan total ≈ Rp 30 jt lalu **Submit**. - Diharapkan: sistem **menolak submit** dan mengarahkan ke halaman Overbudget dengan parameter (plant request, alokasi, jumlah, % kelebihan). Catat apakah form pengajuan overbudget tersedia.

**Uji negatif 2 — submit tanpa MR** Buat draft dengan SAP MR ID = 0 → klik Submit → diharapkan ditolak (HTTP 403 / tak ada akses). **Perbaikan alur (v1.2):** draft seperti ini sekarang bisa diperbaiki — buka detailnya, klik **Ubah Draft**, isi SAP MR ID dan/atau perbaiki baris material, lalu **Simpan Perubahan**; setelah itu Submit berhasil. Uji juga: draft bisa diedit **hanya oleh pembuatnya** (planner lain di proyek yang sama harus mendapat 403), dan **hanya selama status `draft`** (setelah submit tombol Ubah Draft hilang).

**Uji batas scope proyek:** setelah login sebagai planner 022C, coba buka `/plant-requests/create?project_code=021C` → daftar unit/alokasi mengikuti konteks proyek; catat apakah user bisa bekerja di luar scope-nya (temuan penting untuk audit).

---

## S-05 · Project Manager — Approval tingkat 1

**Login:** `project.manager@pmb.demo` (022C)

1. Buka menu **Approvals** di sidebar (menu ini muncul untuk role approver, dengan badge jumlah approval yang menunggu).
  2. Diharapkan: tabel berisi 1 baris `PlantRequest` dengan role `project_manager` , status `pending`.
  3. Klik **Decide** → pilih **Approve** → isi Remarks "Sesuai kebutuhan breakdown E 062" → OK.
  4. Buka `/plant-requests/{id}` untuk melihat status. - Diharapkan: status `pending_plant_mgr` , approval step 1 = `approved` (dengan nama approver), step 2 masih `pending` .
  5. Uji **Return**: ulangi pada request lain, pilih **Return** dengan alasan. - Diharapkan: status request kembali `draft` dan komitmen anggaran **dibalik** (ledger `reversal` positif muncul kembali).
  6. Uji **Reject**: request dengan status `rejected` , komitmen juga dibalik.
  7. Uji negatif: coba Approve baris step 2 (role `plant_manager` ) sebagai PM → tidak boleh (tombol tidak tampil / ditolak).
- 

## S-06 · Plant Manager — Approval tingkat 2

**Login:** `plant.manager@pmb.demo` (022C)

1. Menu **Approvals** → baris `PlantRequest` role `plant_manager` → **Decide** → **Approve**.

2. Buka detail request → status akhir **approved** . - Diharapkan: kedua baris approval **approved** , dokumen siap diteruskan ke pengadaan.
  3. Perhatikan: **belum ada** tombol lanjutan untuk membuat PR / mengubah status ke **pr\_created** / **po\_created** / **received** — catat sebagai temuan (status tersebut ada di model tetapi belum punya jalur UI).
- 

## S-07 · Buyer — Tabulation Bid

**Login:** `buyer@pmb.demo`

1. Menu **Tabulation Bid** → klik tombol **Buat Bid** (kanan atas; hanya muncul untuk Buyer).
2. Isi **SAP PR ID** (mis. `PR-100001` — data uji). Untuk setiap vendor isi: **Kode Vendor**, **Nama Vendor**, **Harga**, **Ketersediaan Stok** (Ready / Indent / Partial), **Syarat Pembayaran** (opsional), **Catatan** (opsional).
3. Baris vendor mulai dengan 2. Klik **Tambah Vendor** untuk menambah (maksimum 3) atau **Hapus** pada baris ketiga untuk kembali ke 2.
4. Klik **Simpan**. - Diharapkan berhasil: nomor `PMB-BID-202609-0001` , status `pending_proc_mgr` , vendor otomatis diurutkan menurut harga (rank 1 = termurah), dan satu approval untuk `procurement_manager` . - Kalau ada field yang kosong, pesan validasi muncul di bawah field (tidak lagi gagal senyap).
5. Buka detail bid ( `/tabulation-bids/{id}` ) → tabel perbandingan vendor tampil, lengkap dengan ketersediaan stok tiap vendor.

**Uji negatif:** sebagai Buyer coba klik Award / Create PO → tidak muncul (hanya Procurement Manager yang bisa review & award; Create PO untuk Procurement Admin).

---

## S-08 · Procurement Manager — Review & Award

**Login:** `procurement.manager@pmb.demo`

1. `/approvals` → baris `TabulationBid` role `procurement_manager` → **Approve**. - Diharapkan: status bid → `forwarded_admin` .
  2. Buka `/tabulation-bids/{id}` → tombol **Award Lowest** muncul (karena belum ada award).
  3. Klik **Award Lowest**. - Diharapkan: award tercatat untuk vendor termurah, status tetap `forwarded_admin` .
  4. Uji aturan "bukan harga termurah wajib justifikasi": di luar UI, aturan ini memerlukan justifikasi ≥ 1 karakter; UI saat ini hanya menyediakan tombol Award Lowest — catat temuan.
- 

## S-09 · Procurement Admin — Create PO ke SAP

**Login:** `procurement.admin@pmb.demo`

1. Buka bid yang sudah di-award ( `/tabulation-bids/{id}` ). Halaman menampilkan **vendor pemenang** beserta harga, dan tombol **Create PO** (muncul hanya untuk Procurement Admin yang bukan pembuat bid — pemisahan tugas).

2. Klik **Create PO** → muncul konfirmasi: *"Tindakan ini akan membuat Purchase Order nyata di SAP B1 melalui antrian sinkronisasi..."*.
3. **Peringatan:** klik **Buat PO** hanya bila Iwan sudah menyetujui penulisan ke SAP. Setelah klik: job `CreateSapPurchaseOrder` masuk antrian `sap-writes`; bila sukses, `sap_po_id` terisi dan status bid menjadi `po_created`.
4. Buka `/sap/sync-dashboard` (IT Manager / Procurement Manager / Finance Director) → baris log `create_po` dengan status success/failed.
5. Kalau SAP belum siap, job gagal dan `sap_sync_failed` menjadi true dengan `sap_po_id = PENDING_SAP` — catat pesan errornya di lembar temuan (ini jalur yang benar, bukan crash).

**Uji negatif:** login sebagai Buyer (pembuat bid) lalu buka bid yang sama → tombol **Create PO** tidak muncul; memaksa URL/aksi tetap ditolak server.

---

## S-10 · President Director & Logistics — izin tanpa layar

**Login:** `president.director@pmb.demo`, lalu `logistic.foreman@pmb.demo`

1. Sebagai President Director: buka `/dashboard`, `/budget`, `/reports/*`. - Izin `po.approve` ada di database tetapi **belum ada halaman approval PO** (approval PO saat ini dilakukan di SAP). Catat sebagai temuan.
  2. Sebagai Logistic Foreman: menu yang muncul hanya Dashboard, Anggaran, DMBD, Reports. Izin `logistic.stock_check` dan `grp.verify` belum punya halaman — catat sebagai temuan (kebutuhan alur "cek stok → buat PR" belum tersedia di UI).
- 

## S-11 · Overbudget (Planner mengajukan → Finance Director → Operation Director)

1. Dari **S-04 uji negatif 1** sistem mengarahkan ke `/overbudget/create?...` dengan data terisi otomatis (plant request, alokasi, jumlah, % kelebihan).
2. Diharapkan: muncul kartu **Ajukan Overbudget** berisi ringkasan angka + kolom **Justifikasi** (wajib, minimal 10 karakter).
3. Isi justifikasi (mis. "Harga naik karena kurs; unit E 062 harus segera RFU") → klik **Ajukan Overbudget**. Diharapkan: nomor `PMB-OB-202609-0001`, status `pending_fin_dir`, dan muncul approval untuk `finance_director` lalu `operation_director`.
4. Login **Finance Director** → `/approvals` → baris `OverbudgetRequest` → **Approve** (uji juga **Reject** pada request kedua: status `rejected`, tidak ada entri ledger).
5. Login **Operation Director** → `/approvals` → **Approve**. - Diharapkan setelah kedua approval: status `approved`, ledger mendapat entri `overbudget` positif, dan plant request yang tertahan berubah dari `draft` menjadi `pending_pm` (lanjut ke S-05).
6. Buka `/overbudget` sebagai Planner → baris request terlihat dengan kolom Jumlah, Over %, Status. Tombol **Ajukan Overbudget Baru** juga tersedia untuk Planner/Mechanic.

**Cara memastikan (tanpa alat teknis)** - Halaman **Overbudget** menampilkan nomor `PMB-OB-...`, jumlah, % kelebihan, dan status terbaru. - Setelah kedua approval, halaman **Anggaran** menunjukkan tambahan anggaran, dan plant request yang tertahan berubah menjadi menunggu Project Manager.

---

## S-12 · Cancellation (Plant ↔ Procurement)

1. Buka `/plant-requests/{id}` untuk request yang sudah lewat approval → tombol **Ajukan Pembatalan** (muncul untuk Planner, Mechanic, Project Manager, Plant Manager, dan pihak Procurement).
2. Klik **Ajukan Pembatalan** → modal berisi **Tahap PO** (Created / Approved / Sent, default Created) dan **Alasan** (wajib) → klik **Ajukan**. - Diharapkan: nomor permintaan muncul di `/cancellation` dengan status `pending`, `initiated_by` = plant, dan `budget_reversal_amount` = total request.
3. Login akun **pihak lawan** (kalau plant yang mengajukan → Procurement: Buyer / Procurement Manager / Procurement Admin) → `/cancellation` → kolom Aksi menampilkan tombol **Agree** → klik. - Diharapkan: status cancellation `approved`, plant request menjadi `cancelled`, **komitmen anggaran dibalik** (ledger `reversal` positif).
4. Uji aturan stage-gate: ajukan pembatalan dengan **Tahap PO = Sent** sebagai Plant → ditolak server (pesan "Cannot cancel: PO has been sent", HTTP 422). Pembatalan PO yang sudah `sent` hanya bisa lewat Procurement.
5. Uji pembatasan: buka `/cancellation` sebagai Planner dan coba setuju permintaan yang diajukan Procurement → tombol **Agree** tidak muncul (hanya pihak lawan yang boleh).

**Cara memastikan (tanpa alat teknis)** - Halaman **Cancellation** menampilkan baris permintaan (pengaju, tahap PO, jumlah pembatalan, status). - Setelah disetujui: status Plant Request menjadi **cancelled**, dan kolom Komitmen di halaman Anggaran turun sesuai nilai pembatalan.

---

## S-13 · Interchange (Procurement + sign-off Plant)

1. Buka `/interchange` sebagai **Buyer** → kartu **Tambah Mapping** tampil di atas tabel.
  2. Isi **Genuine P/N, OEM P/N, Nama Material** (semua wajib) → klik **Tambah Mapping**. - Diharapkan: baris baru muncul dengan penanda SAP **Pending** dan kolom Sign-off kosong.
  3. Login sebagai **Plant Manager** (atau AML Manager) → `/interchange` → klik **Sign-off Teknis** pada baris tersebut. - Diharapkan: `technical_signoff_by` terisi nama penanda tangan, job `SyncInterchangeToSap` masuk antrean, penanda SAP berubah setelah job sukses.
  4. Uji negatif: sebagai **Buyer** (pembuat mapping) tombol **Sign-off Teknis** tidak muncul; memaksa aksi ditolak server.
- 

## S-14 · Laporan (semua role dengan `reports.view`)

1. klik menu **Reports** (default `/reports/budget-consumption`).
  2. Ubah parameter di URL, mis. `/reports/budget-consumption?project_code=022C&month=2026-09` → tabel Budget Consumption (Unit / Allocated / Committed / Actual) terisi sesuai ledger.
  3. `/reports/equipment-cost?project_code=022C&month=2026-09` → Equipment Cost Analysis.
  4. `/reports/vendor-performance` → daftar vendor + % indent (dari bid yang sudah di-award).
  5. Uji ekspor (URL langsung): `/reports/budget-consumption/export/pdf` dan `.../export/csv`. - Diharapkan: PDF/CSV terunduh. - **Temuan:** tombol ekspor belum ada di UI, dan izin `reports.export` **belum ditekankan** pada alamat unduhannya (akun yang bisa melihat laporan juga bisa mengunduh). Catat untuk perbaikan.
-

## S-15 · Modul Beta (Component & Cannibal) — opsional

Modul ini di balik feature flag `FEATURE_CANNIBAL_BETA` (default **nonaktif** → `/components` dan `/cannibal-requests` menjawab **404**).

1. Catat kondisi default: AML Manager mencoba `/components` → 404.
2. Bila Iwan ingin menguji: aktifkan flag di `.env` server, jalankan `php artisan config:clear` + `php artisan optimize` di container `php82`, lalu ulangi: - AML Manager: `/components` → pohon komponen (housing → inner → critical) — perlu data terlebih dahulu (belum ada form input di UI). - Planner/Mechanic: `/cannibal-requests/create` → form memakai **Equipment ID & DMBD Entry ID dalam bentuk angka** (belum ada pemilih unit). Alur: hanya DMBD berstatus **breakdown** dan cocok dengan unit asal yang boleh dipakai. - Approval 4 tingkat: Plant Manager → AML Manager → Operation Director → President Director.

## 8. Skenario End-to-End (agenda simulasi ± 120 menit)

| Waktu       | Pelaku                | Kegiatan                                                  | Skenario   |
|-------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| 00:00–00:10 | Dea/moderator         | Pre-flight \$6, bagikan akun & URL                        | P-1...P-6  |
| 00:10–00:25 | Finance Director      | Periksa anggaran 022C, buat periode Okt, revisi 1 alokasi | S-01       |
| 00:25–00:35 | Planner               | Update DMBD (1 breakdown, 2 standby)                      | S-03       |
| 00:35–00:55 | Planner               | Buat 2 plant request (satu wajar, satu melewati 110%)     | S-04       |
| 00:55–01:05 | Project Manager       | Approve 1, return 1                                       | S-05       |
| 01:05–01:15 | Plant Manager         | Approve lanjutan sampai <code>approved</code>             | S-06       |
| 01:15–01:30 | Buyer → Proc. Manager | Buat bid 3 vendor, approve, award termurah                | S-07, S-08 |
| 01:30–01:40 | IT Manager            | Sinkron proyek, tambah user, cek SAP dashboard            | S-02       |
| 01:40–01:55 | Semua                 | Laporan + ekspor, catat temuan                            | S-14       |
| 01:55–02:00 | Moderator             | Rekap temuan & prioritas perbaikan                        | \$9        |

Hasil yang diharapkan di akhir sesi: **2 plant request** (1 `approved`, 1 kembali `draft / rejected`), **1 tabulation bid** `forwarded_admin` dengan award, **≥3 entri DMBD**, ledger berisi `allocation`, `commitment`, `reversal`, **1 periode Okt 2026**, dan **daftar temuan** terisi.

## 9. Lembar Observasi & Temuan

Isi saat simulasi (satu baris per temuan). Kolom "Bukti" bisa berupa nomor dokumen / screenshot.

| # | Skenario | Peran | Yang terjadi | Diharapkan | Severity (Tinggi/Sedang/Rendah) | Bukti |
|---|----------|-------|--------------|------------|---------------------------------|-------|
| 1 |          |       |              |            |                                 |       |
| 2 |          |       |              |            |                                 |       |
| 3 |          |       |              |            |                                 |       |

Ringkasan keputusan di akhir simulasi:

| Temuan | Keputusan (perbaiki / terima / tunda) | Penanggung jawab | Target |
|--------|---------------------------------------|------------------|--------|
|        |                                       |                  |        |

## 10. Batasan yang Sudah Diketahui (bukan bug baru — tapi perlu dicatat)

Daftar ini hasil pemeriksaan aplikasi (22 September 2026) supaya penguji tidak salah tafsir.  
**Sudah diperbaiki:** B-1, B-2, B-3, B-5, B-6 (v1.1); B-4, B-7, B-19 (v1.2); B-9 (v1.6). Semuanya sudah live di server, jadi skenario terkait kini normal, bukan temuan.

| #    | Modul            | Kondisi                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B-1  | ✓ Overbudget     | <b>Diperbaiki 22 Sep 2026</b> — form pengajuan (prefill + justifikasi) sudah tersedia; sebelumnya alur berhenti di halaman daftar                                                                                                                                       |
| B-2  | ✓ Cancellation   | <b>Diperbaiki 22 Sep 2026</b> — tombol Ajukan Pembatalan di halaman Plant Request + tombol Agree di halaman Cancellation                                                                                                                                                |
| B-3  | ✓ Interchange    | <b>Diperbaiki 22 Sep 2026</b> — form pemetaan Genuine↔OEM + tombol Sign-off Teknis                                                                                                                                                                                      |
| B-4  | ✓ Approvals      | <b>Diperbaiki 22 Sep 2026 (v1.2)</b> — menu sidebar dengan badge jumlah pending, muncul untuk role approver                                                                                                                                                             |
| B-5  | ✓ Tabulation Bid | <b>Diperbaiki 22 Sep 2026</b> — tombol "Buat Bid" + form vendor lengkap (ketersediaan stok, syarat pembayaran, catatan); sebelumnya penyimpanan selalu gagal validasi                                                                                                   |
| B-6  | ✓ Tabulation Bid | <b>Diperbaiki 22 Sep 2026</b> — tombol Create PO tersedia (Procurement Admin, bukan pembuat bid)                                                                                                                                                                        |
| B-7  | ✓ Plant Request  | <b>Diperbaiki 22 Sep 2026 (v1.2)</b> — ada halaman <b>Edit draft</b> ( <a href="/plant-requests/{id}/edit">/plant-requests/{id}/edit</a> , tombol "Ubah Draft"): unit, alokasi, SAP MR ID dan baris material bisa diperbaiki; hanya pembuat & hanya status <b>draft</b> |
| B-8  | Status lanjutan  | Tahap setelah approval (PR dibuat, PO dibuat, barang diterima) belum bisa diubah dari aplikasi — pemantauannya masih di SAP                                                                                                                                             |
| B-9  | ✓ DMBD           | <b>Diperbaiki 22 Sep 2026</b> — kolom <b>Catatan Breakdown</b> (wajib saat status Breakdown) + daftar unit berhalaman (25/50/100) dengan pencarian, filter status & filter proyek, serta ringkasan status harian                                                        |
| B-10 | Budget           | Pilihan <b>Unit Code</b> di form alokasi anggaran masih menampilkan dua contoh tetap (E-001/E-002), belum daftar unit sebenarnya; anggaran tingkat divisi (tanpa unit) juga belum bisa dipilih                                                                          |
| B-11 | Harga            | Saat menekan <b>Cari harga</b> , sistem memakai harga penawaran terakhir yang menang, bukan harga per part number; kalau tidak ditemukan, harga tampil 0,00 dengan penanda "Belum ada"                                                                                  |
| B-12 | Laporan          | Belum ada tombol unduh di layar laporan (unduh hanya lewat alamat langsung), dan pembatasan siapa yang boleh mengunduh belum dijalankan penuh                                                                                                                           |
| B-13 | SAP Sync         | Hanya bisa dibuka IT Manager, Procurement Manager, dan Finance Director                                                                                                                                                                                                 |
| B-14 | Beta             | Modul <b>Components</b> dan <b>Cannibal</b> (fitur tahap Beta) belum diaktifkan, jadi halamannya belum bisa dibuka                                                                                                                                                      |
| B-15 | Dashboard        | Kartu statistik masih menampilkan nilai "—" (belum ada angka nyata)                                                                                                                                                                                                     |
| B-16 | Batas akses      | Menyimpan <b>draft</b> Plant Request belum dibatasi khusus ke Planner/Mechanic — akun lain yang login masih bisa membuat draft (submit tetap hanya untuk pembuatnya)                                                                                                    |

| #    | Modul          | Kondisi                                                                                                                                                                                            |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B-17 | Batas akses    | Halaman Approvals, Tabulation Bid, Overbudget, Cancellation, dan Interchange bisa <b>dibuka</b> semua akun yang login; yang dibatasi adalah tindakannya (menyetujui, menetapkan vendor, menyimpan) |
| B-18 | Proyek bawaan  | Akun direktur/pengadaan/IT tidak terikat proyek, jadi halaman terbuka di proyek <b>000H</b> dan layar DMBD menampilkan seluruh unit dari banyak proyek — rawan salah pilih                         |
| B-19 | ✅ Menu sidebar | <b>Diperbaiki 22 Sep 2026 (v1.2)</b> — Approvals, Overbudget, Cancellation, Interchange, dan SAP Sync sudah punya menu                                                                             |

## 11. Troubleshooting

| Gejala                                                                                     | Sebab yang paling mungkin                                            | Tindakan                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Login gagal / muncul peringatan "terlalu banyak percobaan"                                 | sistem membatasi 5 kali login per menit                              | tunggu 1 menit, lalu login lagi — jangan login berulang cepat                                                        |
| Halaman anggaran/plant request menampilkan proyek <b>000H</b> atau unit dari banyak proyek | akun direktur/pengadaan tidak terikat satu proyek                    | pilih proyek yang dituju pada dropdown <b>Proyek</b> di halaman Anggaran                                             |
| Daftar unit kosong / muncul pesan "Data unit belum tersedia (cek koneksi ARKFLEET)"        | koneksi ke sistem ARKFLEET (master unit) sedang bermasalah           | laporkan ke Dea/IT; unit tidak bisa dipilih sampai koneksi pulih                                                     |
| Halaman putih atau muncul "Page expired"                                                   | sesi login kedaluwarsa                                               | refresh halaman, login ulang                                                                                         |
| Muncul "403" / akses ditolak padahal seharusnya boleh                                      | akun tidak punya izin untuk proyek tersebut                          | laporkan ke Dea — periksa penempatan proyek akun Anda                                                                |
| Submit Plant Request tidak jalan                                                           | nomor <b>SAP MR ID</b> masih 0, atau total melebihi batas 110%       | buka detail draft → <b>Ubah Draft</b> → isi MR ID; kalau total melebihi batas, sistem mengarahkan ke alur Overbudget |
| Periode anggaran tidak bisa direvisi                                                       | periode tersebut sudah ditutup (locked) atau bulan lalu              | hanya bulan berjalan & bulan ke depan yang bisa direvisi Finance Director                                            |
| Tombol yang dicari tidak muncul                                                            | tombol memang hanya tampil untuk peran tertentu/pada status tertentu | cek tabel §3 (peran) dan status dokumen di §12.1, lalu catat di lembar temuan bila menurut Anda seharusnya muncul    |

## 12. Referensi Cepat

### 12.1 Status dokumen

| Dokumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Status | Arti |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| Plant Request   <code>draft</code>   baru dibuat, masih bisa diubah pembuatnya       <code>pending_pm</code>   menunggu Project Manager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |      |
| <code>pending_plant_mgr</code>   menunggu Plant Manager       <code>approved</code>   kedua approval selesai, komitmen anggaran aktif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |      |
| <code>rejected</code> / <code>cancelled</code>   ditolak / dibatalkan, komitmen dibalik       <code>pr_created</code> , <code>po_created</code> , <code>received</code>   disiapkan untuk tahap SAP (belum ada jalur UI)     Tabulation Bid   <code>draft</code> → <code>pending_proc_mgr</code> → <code>forwarded_admin</code> → <code>po_created</code> → <code>closed</code>   urutan pengadaan     Overbudget   <code>pending_fin_dir</code> → <code>pending_ops_dir</code> → <code>approved</code> / <code>rejected</code>       Cancellation   <code>pending</code> → <code>approved</code> / <code>rejected</code>       DMBD   <code>rfu</code> / <code>standby</code> / <code>breakdown</code>   kondisi unit harian |        |      |

### 12.2 URL penting

| Fungsi         | URL                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Login          | <code>/login</code>                                                                                                        |
| Dashboard      | <code>/dashboard</code>                                                                                                    |
| Anggaran       | <code>/budget</code> · <code>/budget/setting</code>                                                                        |
| Plant Request  | <code>/plant-requests</code> · <code>/plant-requests/create</code>                                                         |
| DMBD           | <code>/dmbd</code>                                                                                                         |
| Approval       | <code>/approvals</code>                                                                                                    |
| Tabulation Bid | <code>/tabulation-bids</code> · <code>/tabulation-bids/create</code>                                                       |
| Overbudget     | <code>/overbudget</code>                                                                                                   |
| Cancellation   | <code>/cancellation</code>                                                                                                 |
| Interchange    | <code>/interchange</code>                                                                                                  |
| Reports        | <code>/reports/budget-consumption</code> · <code>/reports/vendor-performance</code> · <code>/reports/equipment-cost</code> |
| Admin          | <code>/admin/users</code> · <code>/admin/roles</code> · <code>/admin/projects</code>                                       |
| SAP            | <code>/sap/sync-dashboard</code>                                                                                           |

### 12.3 Aturan bisnis yang wajib dipegang penguji

1. **Anggaran = ledger.** Tidak ada perubahan saldo langsung; koreksi = reversal + entri baru.
2. **Batas pemakaian 110%** (alokasi + carry forward, toleransi 10%) dihitung saat submit.

3. **Bulan berjalan saja** yang bisa dipakai/direvisi; bulan lampau terkunci (Finance Director boleh merevisi bulan berjalan & ke depan).
4. **Pemisahan tugas:** Buyer  $\neq$  Procurement Admin untuk pembuatan PO; pembuat interchange tidak boleh menandatangani sendiri; sign-off teknis interchange oleh Plant/AML.
5. **Approval berjenjang** dan bersifat berurutan: step berikutnya tidak bisa dilompati.
6. **Satu DMBD per unit per hari** (entri ulang menimpa, tidak menggandakan).

## Lampiran A — Skenario Negatif Wajib (uji batas)

| #   | Uji                                  | Cara                                              | Hasil yang benar                                                   |
|-----|--------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| N-1 | Planner buka anggaran setting        | <code>/budget/setting</code> sebagai planner      | 403                                                                |
| N-2 | Finance Director buat plant request? | menu Plant Requests tidak muncul                  | halaman tetap bisa dibuka lewat URL, submit ditolak (catat temuan) |
| N-3 | Request melebihi 110%                | total > cap pada alokasi                          | diarahkan ke alur Overbudget, komitmen tidak diposting             |
| N-4 | Double approve                       | approve step 2 sebelum step 1                     | ditolak ("not the current approval step")                          |
| N-5 | Award bukan termurah tanpa alasan    | pilih vendor rank 2                               | ditolak, minta justification                                       |
| N-6 | Plant batalkan PO <code>sent</code>  | pilih po_stage <code>sent</code>                  | ditolak (422)                                                      |
| N-7 | Mechanic update DMBD                 | ubah status di <code>/dmbd</code>                 | ditolak (tanpa izin <code>dmbd.update</code> )                     |
| N-8 | User scope 022C bekerja di 021C      | buka create dengan <code>project_code=021C</code> | catat perilaku aktual sebagai temuan audit                         |

*Dokumen ini dibuat dari pemeriksaan aplikasi dan data pada 22 September 2026. Setiap kali aplikasi diperbarui, daftar batasan (§10) perlu diperiksa ulang oleh Dea.*